

Examen modelo de Cimentaciones — 4 preguntas resueltas

Una pregunta por criterio de la r brica · Estilo del repaso interactivo · F rmulas y tablas contrastadas con las l minas S01–S07 · Elaboraci n propia, no es un examen oficial

R brica del curso (5 puntos «Logrado» / 1 punto «No logrado»)

Criterio	Logrado (5 pts)	Pregunta
Cimentaciones superficiales y carga exc�ntrica	Calcula capacidad de carga y asentamientos en zapatas con carga c�ntrica y exc�ntrica	1
Dise�o de losas de cimentaci�n	Analiza y dise�a losas y cimentaciones compensadas considerando asentamientos diferenciales	2
Excavaciones profundas y estabilidad	Eval�a el comportamiento geot�cnico y la estabilidad global en excavaciones profundas	3
Dise�o de muros anclados para s�tanos	Calcula y dise�a muros anclados con tirantes postensados con metodolog�as geot�cnicas	4

C mo usarlo. Intenta cada enunciado antes de leer la soluci n. Los n meros se calcularon con Python y las f rmulas se contrastaron con tus l minas: S01 (Meyerhof y excentricidad), S02 (Schmertmann), S04 y S06 (losas, compensaci n, ACI 336, balasto) y S07 (muros anclados). Donde el enunciado no da un dato, lo digo como supuesto.

Pregunta 1 · Criterio 1 — Zapata con carga c ntrica y exc ntrica

Enunciado. Una zapata cuadrada de $B = L = 2.00$ m se desplanta a $D_f = 1.20$ m en un dep sito de arena (nivel fre tico profundo, no influye): $\gamma = 18$ kN/m³, $\phi' = 32^\circ$, $c' = 0$. Carga vertical de servicio (est tica) $Q = 1\,200$ kN.
(A) Con carga c ntrica, calcule q_u con la ecuaci n general de Meyerhof, Q_{ult} y el FS.
(B) Ahora la zapata adem s recibe un momento $M = 180$ kN m en una direcci n. Calcule e , B' , Q_{ult} , el FS, $q_{m x}$ y $q_{m n}$.
(C) Para la carga c ntrica, calcule el asentamiento el stico por el m todo de Schmertmann a 5 a os. M dulo de deformaci n: $E_s = 12\,000$ kPa de 0 a 1 m bajo la base y $E_s = 18\,000$ kPa de 1 a 4 m. Compare con el m ximo tolerable en arena (32 mm).

Datos: $B = L = 2.0$ m · $D_f = 1.2$ m · $\gamma = 18$ kN/m³ · $\phi' = 32^\circ$ · $c' = 0$ · $Q = 1\,200$ kN · $M = 180$ kN m · $t = 5$ a os · FS requerido = 3.0 (E.050, cargas est ticas).

A Carga c ntrica: capacidad de carga (Meyerhof)

Paso 1 — Factores de capacidad de carga ($\phi' = 32^\circ$, $c' = 0 \Rightarrow$ no se usa N_c)

$$N_q = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\phi'}{2}\right) e^{\pi \tan \phi'} = 23.18 \quad N_\gamma = 2(N_q + 1) \tan \phi' = 30.21$$

Paso 2 — Sobrecarga y factores (Tabla 3.4 de la S01, $D_f/B = 0.6 \leq 1$)

$$q = \gamma D_f = 18(1.2) = 21.6 \text{ kPa}$$
$$F_{qs} = 1 + \frac{B}{L} \tan \phi' = 1.625 \quad F_{\gamma s} = 1 - 0.4 \frac{B}{L} = 0.600 \quad F_{qd} = 1 + 2 \tan \phi' (1 - \sin \phi')^2 \frac{D_f}{B} = 1.166 \quad F_{\gamma d} = 1$$

Paso 3 — Capacidad  ltima y FS

$$q_u = q N_q F_{qs} F_{qd} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} = 21.6(23.18)(1.625)(1.166) + \frac{1}{2}(18)(2)(30.21)(0.600) = 948.2 + 326.3$$
$$q_u = 1\,274.5 \text{ kPa} \quad Q_{ult} = q_u B L = 1\,274.5(4) = 5\,098 \text{ kN} \quad FS = \frac{Q_{ult}}{Q} = \frac{5\,098}{1\,200} = 4.25$$

(A) $q_u \approx 1\,275$ kPa · $Q_{ult} \approx 5\,098$ kN · FS = 4.25 $\geq 3 \checkmark$ ($q_{adm} = 424.8$ kPa)

B Carga exc ntrica en una direcci n (m todo del  rea efectiva, Meyerhof 1953)

Paso 4 — Excentricidad y caso

$$e = \frac{M}{Q} = \frac{180}{1\,200} = 0.15 \text{ m} < \frac{B}{6} = 0.333 \text{ m} \Rightarrow \text{Caso 1} \quad B' = B - 2e = 1.70 \text{ m}, \quad L' = L = 2.00 \text{ m}, \quad A' = 3.40 \text{ m}^2$$

Paso 5 — Factores con B' y L' (los de profundidad llevan B original)

$$F'_{qs} = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi' = 1.531 \quad F'_{\gamma s} = 1 - 0.4 \frac{B'}{L'} = 0.660 \quad F_{qd} = 1.166 \text{ (con } B)$$

$$q'_u = q N_q F'_{qs} F_{qd} + \frac{1}{2} \gamma B' N_\gamma F'_{\gamma s} = 893.5 + 305.1 = 1\,198.6 \text{ kPa}$$

Paso 6 — Carga última, FS y presiones de contacto

$$Q_{ult} = q'_u A' = 1\,198.6(3.40) = 4\,075 \text{ kN} \quad FS = \frac{4\,075}{1\,200} = 3.40$$

$$q_{m\acute{a}x} = \frac{Q}{BL} \left(1 + \frac{6e}{B}\right) = 300(1.45) = 435 \text{ kPa} \quad q_{m\acute{i}n} = \frac{Q}{BL} \left(1 - \frac{6e}{B}\right) = 300(0.55) = 165 \text{ kPa}$$

(B) $e = 0.15 \text{ m}$ · $B' = 1.70 \text{ m}$ · $Q_{ult} \approx 4\,075 \text{ kN}$ · $FS = 3.40 \geq 3$ ✓ · $q_{m\acute{a}x} = 435 \text{ kPa}$, $q_{m\acute{i}n} = 165 \text{ kPa}$ (sin tracción)

La excentricidad redujo la capacidad de 5 098 a 4 075 kN ($\approx 80\%$ de la céntrica) y el FS pasó de 4.25 a 3.40. Si e fuera mayor que $B/6$ habría tracción: se usaría $q_{m\acute{a}x} = 4Q/[3L(B - 2e)]$ (Caso 2).

C Asentamiento elástico (Schmertmann, factor de influencia de la deformación unitaria)

Paso 7 — Esfuerzos y correcciones

$$\bar{q} = \frac{Q}{A} = 300 \text{ kPa} \quad \bar{q} - q = 300 - 21.6 = 278.4 \text{ kPa} \quad q'_{z(1)} = \gamma(D_f + z_1) = 18(1.2 + 1.0) = 39.6 \text{ kPa}$$

$$C_1 = 1 - 0.5 \frac{q}{\bar{q} - q} = 0.961 \quad C_2 = 1 + 0.2 \log \frac{t}{0.1} = 1 + 0.2 \log \frac{5}{0.1} = 1.340$$

Paso 8 — Diagrama I_z (cuadrada: $I_z(0) = 0.1$, pico en $z_1 = 0.5B = 1.0 \text{ m}$, cero en $z_2 = 2B = 4.0 \text{ m}$)

$$I_{z(m)} = 0.5 + 0.1 \sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_{z(1)}}} = 0.5 + 0.1 \sqrt{\frac{278.4}{39.6}} = 0.765$$

Capa	z (m)	Δz (m)	E_s (kPa)	z_{medio}	I_z medio	$(I_z/E_s)\Delta z (\times 10^{-5})$
1	0-1	1.0	12 000	0.5	0.433	3.61
2	1-4	3.0	18 000	2.5	0.383	6.38
Σ						9.98

Se corta en $z_1 = 1 \text{ m}$ porque allí está el vértice del diagrama y cambia E_s . En la capa 1: $I_z = 0.1 + (0.765 - 0.1)(0.5/1) = 0.433$. En la capa 2: $I_z = 0.765(4 - 2.5)/3 = 0.383$.

Paso 9 — Asentamiento

$$S_e = C_1 C_2 (\bar{q} - q) \sum \frac{I_z}{E_s} \Delta z = 0.961(1.340)(278.4)(9.98 \times 10^{-5}) = 0.0358 \text{ m}$$

(C) $S_e \approx 36 \text{ mm} > 32 \text{ mm}$ (máximo tolerable en arena) → NO cumple por servicio

Comentario de examen. La zapata pasa por capacidad de carga ($FS = 3.40$) pero falla por asentamiento ($36 \text{ mm} > 32 \text{ mm}$): controla el asentamiento. Soluciones: ensanchar B (baja $\bar{q}$), profundizar D_f o mejorar el suelo bajo la base. Error típico: olvidar partir las capas en z_1 y usar B (no B') en el factor de profundidad.

Pregunta 2 · Criterio 2 — Losa compensada y asentamiento diferencial

Enunciado. Una losa de cimentación de $B = 12 \text{ m}$ por $L = 20 \text{ m}$ soporta una carga total (muerta + viva) $Q = 30 \text{ MN}$ sobre arcilla saturada blanda ($c_u = 40 \text{ kPa}$, $\phi = 0$, $\gamma = 17.5 \text{ kN/m}^3$, $E_s = 6\,000 \text{ kPa}$). El nivel freático no influye.

(a) Calcule la profundidad D_f de una cimentación totalmente compensada.

(b) Para $D_f = 3.0 \text{ m}$, indique el tipo de compensación, calcule la presión neta q , la capacidad última neta y el FS (mínimo 3 en arcilla).

(c) Estructura: $E' = 22 \text{ GPa}$; losa de 0.80 m de espesor; $\sum I'_b = 0.12 \text{ m}^4/\text{m}$; muros de corte de $a = 0.25 \text{ m}$ y $h = 3.0 \text{ m}$. Calcule la rigidez relativa K_r (ACI 336) y el asentamiento diferencial, si el asentamiento total estimado es 60 mm .

(d) Con $k_{0.3} = 30\,000 \text{ kN/m}^3$ de una prueba de placa, calcule el coeficiente de balasto de la losa y decida entre método rígido o flexible, si las columnas están separadas 6.0 m .

Datos: $B = 12 \text{ m} \cdot L = 20 \text{ m} \cdot A = 240 \text{ m}^2 \cdot Q = 30\,000 \text{ kN} \cdot c_u = 40 \text{ kPa} \cdot \gamma = 17.5 \text{ kN/m}^3 \cdot E_s = 6\,000 \text{ kPa} \cdot E' = 22 \times 10^6 \text{ kPa} \cdot S_T = 60 \text{ mm} \cdot k_{0.3} = 30\,000 \text{ kN/m}^3$. **Supuesto:** para β se toma una franja de ancho $B_1 = 1 \text{ m}$ con $E_F = E'$ e I_F de la losa por metro.

a Cimentación totalmente compensada

$$\frac{Q}{A} = \frac{30\,000}{240} = 125 \text{ kPa} \quad D_f = \frac{Q}{A\gamma} = \frac{125}{17.5} = 7.14 \text{ m}$$

(a) $D_f = 7.14 \text{ m}$ (con esa profundidad la presión neta sobre el suelo es cero)

b Compensación parcial y capacidad de carga (arcilla saturada, $\phi = 0$)

Como $D_f = 3.0 < 7.14 \text{ m}$, la cimentación es **parcialmente compensada** ($q > 0$).

$$q = \frac{Q}{A} - \gamma D_f = 125 - 17.5(3.0) = 72.5 \text{ kPa}$$

$$q_{\text{net}(u)} = 5.14c_u \left(1 + \frac{0.195B}{L}\right) \left(1 + 0.4 \frac{D_f}{B}\right) = 5.14(40)(1.117)(1.100) = 252.6 \text{ kPa}$$

$$FS = \frac{q_{\text{net}(u)}}{q} = \frac{252.6}{72.5} = 3.48 \geq 3$$

(b) Parcialmente compensada $\cdot q = 72.5 \text{ kPa} \cdot q_{\text{net}(u)} \approx 252.6 \text{ kPa} \cdot FS = 3.48 \geq 3 \checkmark$ ($q_{\text{perm}(u)} = 84.2 \text{ kPa} > q \checkmark$)

c Asentamiento diferencial (ACI Committee 336)

$$K_r = \frac{E' I_b}{E_s B^3} \quad E' I_b = E' \left(I_F + \sum I'_b + \sum \frac{ah^3}{12} \right)$$

$$I_F = \frac{1(0.80)^3}{12} = 0.0427 \text{ m}^4/\text{m} \quad \frac{ah^3}{12} = \frac{0.25(3.0)^3}{12} = 0.5625 \text{ m}^4/\text{m}$$

$$I_b = 0.0427 + 0.12 + 0.5625 = 0.7252 \text{ m}^4/\text{m} \quad E' I_b = 22 \times 10^6 (0.7252) = 1.595 \times 10^7 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$K_r = \frac{1.595 \times 10^7}{6\,000(12)^3} = \frac{1.595 \times 10^7}{1.037 \times 10^7} = 1.54$$

Criterio ACI: $K_r > 0.5 \Rightarrow$ losa rígida, $\delta \approx 0$. Entonces $\Delta S = \delta S_T \approx 0 \text{ mm}$.

(c) $K_r = 1.54 > 0.5 \rightarrow$ estructura rígida, $\delta \approx 0 \rightarrow$ asentamiento diferencial $\approx 0 \text{ mm}$

Con $K_r = 0.5$ habría $\delta = 0.1$ y $\Delta S = 0.1(60) = 6 \text{ mm}$. Con $K_r = 0$ (muy flexible), $\delta = 0.35$ para losa cuadrada y 0.5 para cimentación larga. Aquí la rigidez de los muros de corte aporta la mayor parte de I_b .

d Coeficiente de balasto y método de diseño

Arcilla: se extrapola con $k = k_{0.3}(0.3/B)$ para una cimentación $B \times B$ y luego se pasa a $B \times L$.

$$k_{B \times B} = 30\,000 \left(\frac{0.3}{12} \right) = 750 \text{ kN/m}^3 \quad k_{B \times L} = \frac{k_{B \times B} \left(1 + 0.5 \frac{B}{L}\right)}{1.5} = \frac{750(1.30)}{1.5} = 650 \text{ kN/m}^3$$

$$\beta = \sqrt[4]{\frac{B_1 k}{4 E_F I_F}} = \sqrt[4]{\frac{1(650)}{4(22 \times 10^6)(0.0427)}} = 0.1147 \text{ m}^{-1} \quad \frac{1.75}{\beta} = 15.3 \text{ m}$$

Separación entre columnas = $6.0 \text{ m} < 1.75/\beta = 15.3 \text{ m} \Rightarrow$ **método rígido convencional**.

(d) $k \approx 650 \text{ kN/m}^3 \cdot 1.75/\beta = 15.3 \text{ m} > 6.0 \text{ m} \rightarrow$ **método rígido convencional (coherente con $K_r > 0.5$)**

Comentario de examen. Dos pruebas distintas llevan a la misma conclusión: K_r (rigidez de la superestructura) y $1.75/\beta$ (rigidez de la losa frente al suelo). Menciona ambas. Error típico: usar $k_{0.3}$ directo sin extrapolar al ancho real B .

Pregunta 3 · Criterio 3 — Excavación profunda: empujes y estabilidad

Enunciado. Se excava verticalmente $H = 9$ m para un sótano en arena ($\gamma = 17.5$ kN/m³, $\phi = 32^\circ$, $c = 0$) con una sobrecarga en superficie $q_s = 15$ kN/m². Se proyecta un muro anclado con 3 niveles de anclajes: $H_1 = 2.5$ m, $H_2 = 2.5$ m, $H_n = 2.5$ m y $H_{n+1} = 1.5$ m (suman 9.0 m).

(a) Calcule K_a y el empuje activo de Rankine E_a .

(b) Calcule la presión aparente P (Terzaghi-Peck, modificada por Henkel) y compárela con la presión máxima de Rankine en la base.

(c) Calcule la presión por sobrecarga P_s y las fuerzas horizontales T_{H1} , T_{H2} y T_{Hn} por metro de muro.

(d) Verifique el equilibrio y obtenga la reacción en la base R_B .

(e) Para la estabilidad global, ubique la superficie crítica de falla de Rankine.

Datos: $H = 9$ m · $\gamma = 17.5$ kN/m³ · $\phi = 32^\circ$ · $c = 0$ · $q_s = 15$ kN/m² · $H_1 = H_2 = H_n = 2.5$ m · $H_{n+1} = 1.5$ m.

Supuesto: $K = K_a$ para convertir la sobrecarga en presión horizontal.

a Coeficiente y empuje activo (Rankine)

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) = \tan^2(29^\circ) = 0.3073 \quad E_a = T_L = 0.5H^2\gamma K_a = 0.5(81)(17.5)(0.3073) = 217.8 \text{ kN/m}$$

b Presión aparente (envolvente trapezoidal)

$$P = \frac{E_a}{H - \frac{1}{3}H_1 - \frac{1}{3}H_{n+1}} = \frac{217.8}{9 - 0.833 - 0.500} = \frac{217.8}{7.667} = 28.40 \text{ kN/m}^2$$

La presión máxima de Rankine en la base sería $\gamma HK_a = 17.5(9)(0.3073) = 48.4$ kPa (triangular). El diagrama aparente reparte el mismo empuje en una envolvente casi uniforme de 28.4 kPa: las presiones son mayores en la parte alta que las de Rankine, porque en muros construidos de arriba hacia abajo los anclajes superiores reciben más carga por las deformaciones del proceso constructivo.

c Sobrecarga y fuerzas por anclaje (método de áreas tributarias)

$$\begin{aligned} P_s &= q_s K = 15(0.3073) = 4.61 \text{ kN/m}^2 \\ T_{H1} &= \left[\frac{2}{3}H_1 + \frac{1}{2}H_2\right] P + \left(H_1 + \frac{H_2}{2}\right) P_s = 2.917(28.40) + 3.75(4.61) = 82.85 + 17.28 = 100.1 \text{ kN/m} \\ T_{H2} &= \left[\frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}H_n\right] P + \left(\frac{H_2}{2} + \frac{H_n}{2}\right) P_s = 2.5(28.40) + 2.5(4.61) = 71.01 + 11.52 = 82.5 \text{ kN/m} \\ T_{Hn} &= \left[\frac{1}{2}H_n + \frac{23}{48}H_{n+1}\right] P + \left(\frac{H_n}{2} + \frac{H_{n+1}}{2}\right) P_s = 1.969(28.40) + 2.0(4.61) = 55.92 + 9.22 = 65.1 \text{ kN/m} \end{aligned}$$

d Equilibrio

$$\begin{aligned} E_a + P_s H &= 217.8 + 4.61(9) = 259.2 \text{ kN/m} \quad \sum T_H = 100.1 + 82.5 + 65.1 = 247.8 \text{ kN/m} \\ R_B &= 259.2 - 247.8 = 11.4 \text{ kN/m} \text{ (la toma el empotramiento en la base)} \end{aligned}$$

e Estabilidad global: superficie crítica de falla

Según Rankine, la superficie parte del fondo de la excavación con un ángulo $45^\circ + \phi/2 = 61^\circ$ respecto a la horizontal. Llega a la superficie del terreno a una distancia horizontal del muro:

$$x = H \tan\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right) = 9 \tan 29^\circ = 4.99 \text{ m}$$

La **longitud libre** de los anclajes debe llegar al menos hasta esa superficie (más la longitud de seguridad de Peck, Pregunta 4), para que los **bulbos** queden en la zona estable, detrás de la cuña que tiende a deslizar.

(a) $K_a = 0.307$ · $E_a = 217.8$ kN/m · (b) $P = 28.4$ kPa · (c) $P_s = 4.61$ kPa; $T_H = 100.1 / 82.5 / 65.1$ kN/m · (d) $R_B \approx 11.4$ kN/m · (e) superficie de falla a 61° , $x = 4.99$ m

Comentario de examen. (1) Explica por qué usas el diagrama aparente y no el triangular de Rankine. (2) T_{Hn} usa el coeficiente $23/48$ en H_{n+1} , distinto del de los otros niveles. (3) Estos valores de T_H se reutilizan en la Pregunta 4.

Pregunta 4 · Criterio 4 — Diseño de los anclajes postensados

Enunciado (continúa la Pregunta 3). Con las fuerzas T_H obtenidas, diseñe los tres anclajes situados a 2.5, 5.0 y 7.5 m de profundidad. Separación horizontal $S_H = 3.5$ m, inclinación $\psi = 20^\circ$. Torones de 0.6" ($A_s = 140 \text{ mm}^2$, $f_{pu} = 1860 \text{ MPa}$). El suelo es arena y limos de densidad media (SPT 10-30). $FS = 1.5$.

Calcule: **(a)** la carga de anclaje T_D ; **(b)** la longitud libre L_L con la longitud de seguridad de Peck; **(c)** la longitud del bulbo l_b ; **(d)** el número de torones; **(e)** la longitud total; y verifique las reglas de diseño.

Datos: $T_H = 100.1, 82.5, 65.1 \text{ kN/m}$ · $S_H = 3.5 \text{ m}$ · $\psi = 20^\circ$ · $\phi = 32^\circ$ · $H = 9 \text{ m}$ · $f_{pu} = 1860 \text{ MPa}$ · $A_s = 140 \text{ mm}^2$ · $FS = 1.5$ · $Q_u = 100 \text{ kN/m}$ (tabla de la S07: arena y limos, densidad media 10-30).

a Carga de diseño del anclaje inclinado

$$T_D = \frac{T_H \times S_H}{\cos \psi} : \quad T_{D1} = \frac{100.1(3.5)}{\cos 20^\circ} = 372.9 \text{ kN} \quad T_{D2} = \frac{82.5(3.5)}{\cos 20^\circ} = 307.4 \text{ kN} \quad T_{D3} = \frac{65.1(3.5)}{\cos 20^\circ} = 242.6 \text{ kN}$$

b Longitud libre

$45^\circ - \phi/2 = 29^\circ$; ángulo opuesto: $180^\circ - (90^\circ - 20^\circ) - 29^\circ = 81^\circ$. h es la altura desde la base del muro hasta el anclaje.

$$L_{L1} = \frac{h \sin(45^\circ - \phi/2)}{\sin[180^\circ - (90^\circ - \psi) - (45^\circ - \phi/2)]} = \frac{h \sin 29^\circ}{\sin 81^\circ}$$

$$h = 6.5 \Rightarrow 3.19 \text{ m} \quad h = 4.0 \Rightarrow 1.96 \text{ m} \quad h = 1.5 \Rightarrow 0.74 \text{ m}$$

Seguridad de Peck: se suma $X = \max(1.5 \text{ m}, H/5) = \max(1.5, 1.8) = 1.8 \text{ m}$:

$$L_L = 3.19 + 1.8 = 4.99 \text{ m (anclaje 1)} \quad 1.96 + 1.8 = 3.76 \text{ m (anclaje 2)} \quad 0.74 + 1.8 = 2.54 \text{ m (anclaje 3)}$$

c Longitud del bulbo

$$T_{m\acute{a}x} = \frac{l_b Q_u}{FS} \Rightarrow l_b = \frac{T_{m\acute{a}x} FS}{Q_u} \quad T_{m\acute{a}x} = T_D$$

$$l_{b1} = \frac{372.9(1.5)}{100} = 5.59 \text{ m} \quad l_{b2} = \frac{307.4(1.5)}{100} = 4.61 \text{ m} \quad l_{b3} = \frac{242.6(1.5)}{100} = 3.64 \text{ m} \rightarrow 4.0 \text{ m (mínimo)}$$

d Acero (torones)

$$T_D \leq 0.6 f_{pu} A_s \Rightarrow \text{capacidad de un torón} = 0.6(1860)(140) \times 10^{-3} = 156.2 \text{ kN}$$

$$N_1 = \frac{372.9}{156.2} = 2.39 \rightarrow 3 \quad N_2 = \frac{307.4}{156.2} = 1.97 \rightarrow 2 \quad N_3 = \frac{242.6}{156.2} = 1.55 \rightarrow 2$$

Comprobación: $3(156.2) = 468.7 \geq 372.9 \checkmark$; $2(156.2) = 312.5 \geq 307.4 \checkmark$ (aprovechamiento 98 %); $2(156.2) = 312.5 \geq 242.6 \checkmark$.

e Resumen y longitud total

Anclaje	Profundidad (m)	T_D (kN)	L_L (m)	l_b (m)	L_{total} (m)	Torones 0.6"
1	2.5	372.9	4.99	5.59	10.6	3
2	5.0	307.4	3.76	4.61	8.4	2
3	7.5	242.6	2.54	4.00	6.5	2

Anclajes de 10.6 / 8.4 / 6.5 m con 3 / 2 / 2 torones de 0.6" ($\psi = 20^\circ$, $S_H = 3.5 \text{ m}$)

Verificación de las reglas de la lámina (S07)

Regla	Valor del diseño	Cumple
Inclinación 10° - 30°	20°	$\checkmark$
$S_H = S_V$ entre 1.5 y 4.5 m, y $S_H > 1.2 \text{ m}$	3.5 m	$\checkmark$
Longitud mínima del bulbo 4 m	5.59 / 4.61 / 4.0 m	$\checkmark$
Longitud de seguridad de Peck $\geq \max(1.5 \text{ m}, H/5)$	1.8 m	$\checkmark$
$T_D \leq 0.6 f_{pu} A_s$	$372.9 \leq 468.7$; $307.4 \leq 312.5$; $242.6 \leq 312.5$	$\checkmark$
Diámetro de perforación 75-150 mm	Elegir en ese rango	$\checkmark$

Comentario de examen. (1) Justifica la longitud libre: el bulbo debe quedar detrás de la superficie de falla, en zona estable. (2) La lámina escribe $T_D \leq 0.6 f_{pu} A_s \times 100$; el $\times 100$ solo ajusta unidades, así que trabaja con unidades consistentes ($\text{MPa} \times \text{mm}^2 \rightarrow \text{N}$). (3) El anclaje 3 sale con bulbo calculado menor de 4 m: se adopta el mínimo de 4 m.

Cómo se puntúa (rúbrica del curso)

Pregunta	Es «Logrado» (5 pts) si el alumno obtiene	Resultados de control
1 · Zapata céntrica y excéntrica	Q_{ult} céntrica y excéntrica (con B'), FS, $q_{m\acute{a}x}/q_{m\acute{i}n}$ y el asentamiento por Schmertmann con conclusión	5 098 kN; 4 075 kN; FS 4.25 y 3.40; 435 / 165 kPa; $S_e \approx 36$ mm
2 · Losa compensada	D_f de compensación total, FS parcial, K_r y δ , y elección del método de diseño	7.14 m; FS 3.48; K_r 1.54, $\delta \approx 0$; $k = 650$ kN/m ³ , método rígido
3 · Excavación y estabilidad	K_a , E_a , presión aparente, P_s , T_H por nivel, equilibrio y superficie de falla	217.8 kN/m; P 28.4 kPa; T_H 100.1 / 82.5 / 65.1; R_B 11.4; x 4.99 m
4 · Muros anclados	T_D , L_L con Peck, l_b (mín. 4 m), número de torones y verificación de reglas	T_D 372.9 / 307.4 / 242.6; L_{total} 10.6 / 8.4 / 6.5; 3 / 2 / 2 torones

Aviso. Los enunciados son de elaboración propia y los datos no vienen de ningún examen oficial. Las fórmulas coinciden con tus láminas. Si tu docente usa otros valores de tablas (por ejemplo, otro Q_u para el bulbo o otro máximo tolerable), cambia solo esa entrada y rehaz el cálculo con el mismo procedimiento. Parámetros como $B_1 = 1$ m en la Pregunta 2 y la separación de 6 m entre columnas son supuestos míos, declarados en el enunciado.